Before–After Defect Reduction: apakah penurunan setelah QCC nyata?

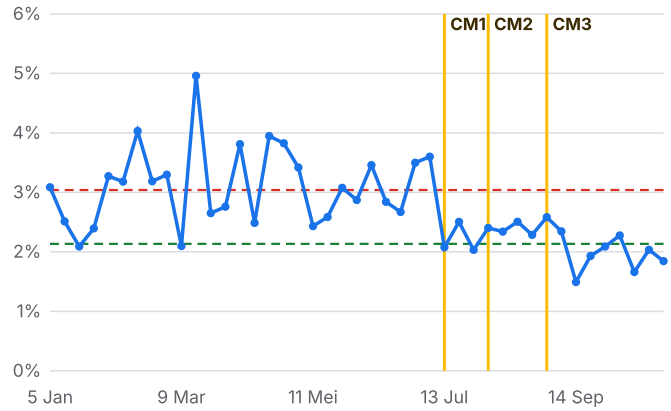
Analisis insulation damage wire harness setelah 3 countermeasure QCC. **Data simulasi** (59.725 harness). SQL + Python + statistik.

3,04% → 2,14%
rate insulation damage (turun 29,8%)

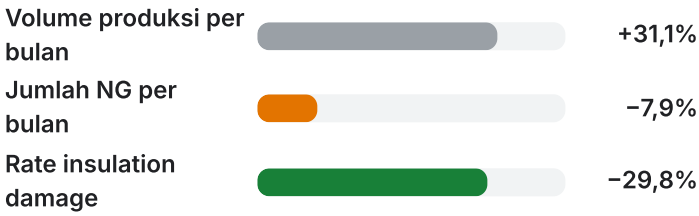
p < 0,001
z-test; selisih 0,65–1,16 poin (CI 95%)

Rp 128 juta
hemat per tahun (perkiraan; CI Rp 92–165 juta)

Rate mingguan turun dan tetap rendah

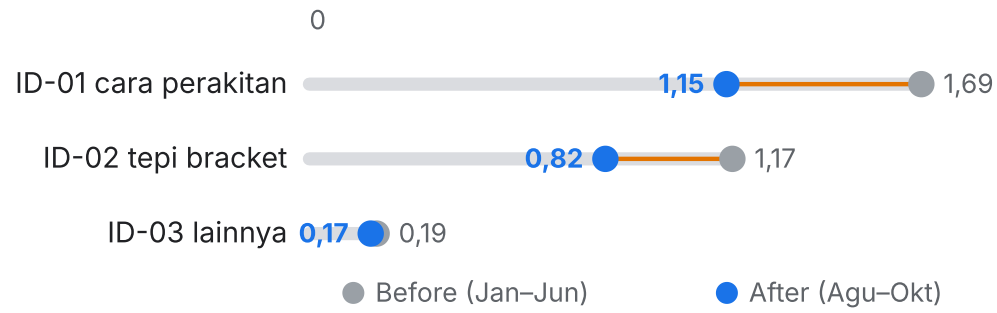


Jumlah NG vs rate (after dibanding before)



Volume naik, sehingga jumlah NG tampak turun sedikit. Laporkan defect sebagai rate.

Penurunan menurut sumber penyebab (rate, persen)



Rekomendasi perkiraan, simulasi

- Jadikan ketiga countermeasure standar; pantau dengan p-chart mingguan (tidak ada minggu after di luar batas kendali).
- Efek terukur untuk CM1 dan CM3; CM2 tidak terbedakan karena penurunan ID-01 sudah mulai lebih awal.

Catatan jujur: data simulasi, dan before–after bukan eksperimen (operator makin terampil, volume naik, bracket berganti bersamaan). Biaya Rp 150.000 per harness adalah asumsi.

Verifikasi: cek silang pandas 348 dari 348, Excel (LibreOffice) 66 dari 66 lulus. **Repo:** github.com/bagusbernadi/Project-4-Insulation-Damage-Reduction